



SFPX10G273310KM

Transceptor SFP+ BiDi 1270/1330 nm

10 Gb/s - 10 km

Simplex LC/UPC | SMF | DDM

Características do Produto

- Links de dados de até 11,3 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Alcance de até 10 km em fibra monomodo 9/125 µm
- Fator de forma SFP+ com inserção a quente (hot-pluggable)
- Interface óptica single LC/UPC
- Baixa dissipação de potência
- Invólucro metálico para menor emissão EMI
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Alimentação única de +3,3 V
- Suporte a Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Em conformidade com SFF-8472
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- 10GBASE-BX e 10GBASE-BX/LW
- 10G SONET/SDH, OTU2/2e
- Outros links ópticos

Descrição do Produto

O SFPX10G273310KM é um transceptor SFP+ BiDi para aplicações 10G sobre fibra monomodo, estruturado no padrão TOR com PN convertido a partir do datasheet original. O módulo utiliza transmissor DFB em 1270 nm, receptor em 1330 nm e fotodetector PIN, suportando links de dados de até 11,3 Gb/s com alcance de até 10 km em fibra 9/125 µm. A interface óptica é single LC/UPC e o módulo oferece Monitoramento de Diagnóstico Digital, alimentação única de +3,3 V, controle por I2C e sinais de Tx Disable, Tx Fault e Loss of Signal. Esta versão TOR foi mantida somente na faixa de temperatura comercial de 0 °C a +70 °C.

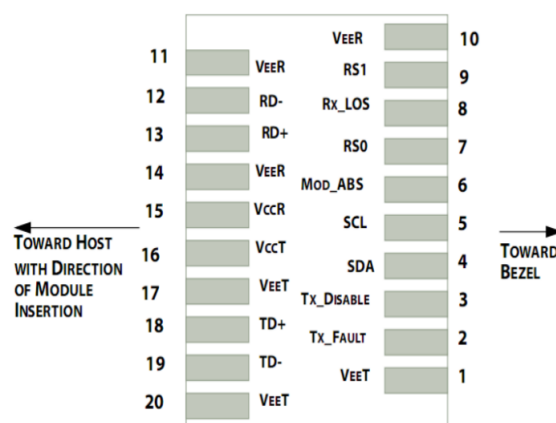
Interfaces e conformidades: SFP+ MSA, SFF-8472, RoHS, DDM e alimentação única de +3,3 V. Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

SFPX10G273310KM - Transceptor SFP+ BiDi 1270/1330 nm, 10 Gb/s - 10 km

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	VEET	Terra do transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do transmissor	
3	TDIS	Desabilitação do transmissor. Saída laser desabilitada em nível alto ou aberto.	2
4	SDA	Interface de ID serial de 2 fios - dados (SDA)	3
5	SCL	Interface de ID serial de 2 fios - clock (SCL)	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Atterrado dentro do módulo.	3
7	RS0	Nenhuma conexão necessária	4
8	LOS	Indicação de perda de sinal. Lógica 0 indica operação normal.	5
9	RS1	Terra do receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor. Acoplada em CA.	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor. Acoplada em CA.	
14	VEER	Terra do receptor (comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Alimentação do receptor	
16	VCCT	Alimentação do transmissor	
17	VEET	Terra do transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor. Acoplada em CA.	
20	VEET	Terra do transmissor (comum com o Terra do Receptor)	1

Diagrama do conector no host



Pin-out of Connector Block on Host Board

SPFX10G273310KM - Transceptor SFP+ BiDi 1270/1330 nm, 10 Gb/s - 10 km

Notas

1. O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
2. Saída do laser desabilitada quando TDIS > 2,0 V ou aberto; habilitada quando TDIS < 0,8 V.
3. Deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para tensão entre 2,0 V e 3,6 V. MOD_DEF(0) coloca a linha em nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
4. Entrada opcional para controle da largura de banda do receptor. Baixo: largura reduzida; alto: largura completa; aberto: largura reduzida.
5. LOS é saída de coletor aberto e deve ser conectada com pull-up de 4,7k a 10k ohms. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	310	mA	
Taxa de dados	BR	-	10,31	-	Gbps	
Alcance em fibra SMF 9/125 µm	Lmax	-	-	10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

SFPX10G273310KM - Transceptor SFP+ BiDi 1270/1330 nm, 10 Gb/s - 10 km

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência média de saída	POUT	-8,2	-	0,5	dBm	
Potência de saída com transmissor desligado	Poff	-	-	-45	dBm	
Comprimento de onda central TX	λ_c	1260	1270	1280	nm	DFB Laser
Razão de supressão de modo lateral	SMSR	30	-	-	dB	
Largura espectral (-20 dB)	σ	-	-	1	dB	
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Receptor						
Sensibilidade do receptor	SENS	-	-	-14,4	dBm	1
Sobrecarga do receptor	-	0,5	-	-	dBm	
Comprimento de onda óptico RX	λ_c	1320	1330	1340	nm	PIN-TIA
LOS De-assert	LOSD	-	-	-17	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	-	5	dB	

Notas: 1. Medido com PRBS = $2^{31}-1$ em BER = 10^{-12} @ 10,3125 Gb/s. 2. Quando LOS é desativado, a saída RX data+/- permanece em nível alto.

Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	± 3 °C	Interna
Tensão	2,97 a 3,63 V	$\pm 3\%$	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	$\pm 10\%$	Interna
Potência TX	-4 a 2 dBm	± 3 dBm	Interna
Potência RX	-14,4 a 0 dBm	± 3 dBm	Interna

A faixa de temperatura foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.

The diagram illustrates the SerDes interface between a Protocol IC and an MCU. The Protocol IC is connected to the MCU via SDA, SCL, and MOD_ABS lines. The SerDes block contains Ser Data In+, Ser Data In-, Ser Data Out+, and Ser Data Out- pins. The Laser Driver block includes RD+, RD-, TD+, and TD- pins. The Limiting Amplifier block includes RD+ and RD- pins. The TX_DISABLE and TX_FAULT pins are also shown. The diagram includes various components like resistors (4.7-10K Ohm, 1000 Ohm), capacitors (22pF, 0.1uF), and a 3x4.7-10K Ohm resistor network.

Código TOR	Descrição
SFPX10G273310KM	Transceptor SFP+, BiDi, 10 Gb/s, Tx1270 nm/Rx1330 nm, 10 km, SMF, LC/UPC, DDM, temperatura comercial



SFPX10G273310KM - Transceptor SFP+ BiDi 1270/1330 nm, 10 Gb/s - 10 km

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26